

Wholesale Manufacturing & Distribution ERP System

පද්ධති හැඳින්වීම සහ ප්‍රධාන අංශ — ව්‍යාපාරික හමුව සඳහා (Business Meeting Document)

පද්ධති හැඳින්වීම: තොග වෙළඳාම, භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලියක් සහිත විශාල ව්‍යාපාරික සියලුම අංශ එකම මධ්‍යගත පද්ධතියකින් (Centralized System) කාර්යක්ෂමව පාලනය කිරීම.

මෙම ලේඛනය මගින් යෝජිත ERP මෘදුකාංග පද්ධතියේ අන්තර්ගත ප්‍රධාන මොඩියුල, විශේෂිත ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් (Workflows) සහ එහි පවතින තාක්ෂණික වාසි පිළිබඳව පැහැදිලි විස්තරයක් ව්‍යාපාරික සාකච්ඡාව සඳහා ඉදිරිපත් කරයි.

1. ප්‍රධාන අංශ සහ මොඩියුල (Key Modules)

Inventory & Warehouse Management (ගබඩා සහ තොග පාලනය)

- බඩු තොග (Stock Items) කළමනාකරණය:** සියලුම නිපදවන සහ විකුණන භාණ්ඩ, ඒවායේ Brands සහ Categories වර්ගීකරණයන් යටතේ නිවැරදිව පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම.
- බහු-ගබඩා පාලනය (Multi-Warehouse):** ගබඩා කිහිපයක් එකවර පාලනය කිරීම සහ අවශ්‍යතාවය පරිදි ගබඩා අතර ආරක්ෂිතව බඩු හුවමාරු කිරීම (Stock Transfers).
- තොග චලනයන් ලුහුබැඳීම:** සියලුම තොග චලනයන් (Stock Movements) සහ හානිවිම්/අඩුපාඩු (Damages / Stock Adjustments) නිවැරදිව වාර්තා කිරීම.

Sales & Customers (අලෙවිය සහ පාරිභෝගික කළමනාකරණය)

- පාරිභෝගික වර්ගීකරණය:** පාරිභෝගිකයින් සහ විවිධ පාරිභෝගික කාණ්ඩ (Customer Groups - උදා: තොග, සිල්ලර) කළමනාකරණය.
- ඇණවුම් ක්‍රියාවලිය:** පාරිභෝගික විමසීම් (Inquiries), මිල ගණන් ලබාදීම් (Quotations), සහ විකුණුම් ඇණවුම් (Sales Orders) ක්‍රමවත්ව සැකසීම.
- ඉන්වොයිසි සහ සෘජු විකුණුම්:** නිල ඉන්වොයිසි (Invoices) නිකුත් කිරීම සහ POS (Point of Sales) පහසුකම හරහා කවුන්ටර් සෘජු විකිණීම් සිදුකිරීම.

Manufacturing & Production (නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය)

- **Bill of Materials (BOM):** යම් නිමි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව සහ ප්‍රමාණයන් පූර්ව-නිර්වචනය කිරීම.
- **නිෂ්පාදන ඇණවුම්:** Production Orders සහ නිෂ්පාදන කාණ්ඩ (Production Batches) නිර්මාණය කර ඒවායේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම.
- **නඩත්තුව සහ තත්ත්ව පාලනය:** යන්ත්‍ර සූත්‍ර නඩත්තු කටයුතු (Maintenance/Repairs) සහ නිෂ්පාදනයේ උසස් ප්‍රමිතිය සහතික කරන Quality Control (QC) පරීක්ෂාවන් සිදුකිරීම.

Purchasing & Suppliers (මිලදීගැනීම් සහ සැපයුම්කරුවන්)

- **සැපයුම්කරුවන් කළමනාකරණය:** අමුද්‍රව්‍ය සපයන ආයතන ලියාපදිංචිය සහ මිලදීගැනීම් ඇණවුම් (Purchase Orders) සෘජුවම යැවීම.
- **GRN සහ බිල්පත්:** බඩු ලැබීමේ සටහන් (Goods Receipt Notes) ඇතුලත් කිරීම සහ සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු බිල්පත් (Bills) මූල්‍ය අංශයට යොමු කිරීම.

Finance & Accounting (මූල්‍ය සහ ගිණුම්කරණය)

- **මුදල් ගලායාම පාලනය:** සියලුම ලැබීම් (Payments), ගෙවීම්, සහ Petty Cash (සුළු මුදල්) දෛනිකව කළමනාකරණය.
- **මූල්‍ය වාර්තාකරණය:** Credit Notes නිකුත් කිරීම සහ ව්‍යාපාරයේ දෛනික මූල්‍ය තත්ත්වය පෙන්වන Daily Profit & Loss (P&L) වාර්තා ලබා ගැනීම.

HR & Payroll (මානව සම්පත් සහ වැටුප් කළමනාකරණය)

- **සේවක තොරතුරු සහ පැමිණීම:** සේවකයින්, අංශ (Departments), සේවක දෛනික පැමිණීම (Attendance) සහ නිවාඩු (Leave Requests) අනුමත කිරීම.
- **වැටුප් ව්‍යුහයන්:** සේවා මුර (Shifts), ස්ථාවර සහ දීමනා සහිත වැටුප් ව්‍යුහයන් (Salary Structures) සැකසීම සහ වැටුප් පත්‍රිකා (Payroll) ස්වයංක්‍රීයව ගණනය කිරීම.

2. විශේෂිත ක්‍රියාවලීන් (Specific Workflows)

Shipment Tracking (නැව්ගත කිරීම් / අපනයන අනුබැඳීම)

භාණ්ඩ විදේශගත කිරීමේදී හෝ මහා පරිමාණයෙන් නැව්ගත කිරීමේදී සිදුවන සියලුම ක්‍රියාවලීන් පද්ධතිය තුළ ලුහුබැඳිය හැක:

ගමන් විස්තර: නැවේ නම (Vessel Name), ගමන් අංකය (Voyage Number), පිටත් වන/ප්‍රභා වන වරායන් සහ නියමිත දින වකවානු (ETD & ETA).

සජීවී ලුහුබැඳීම: Bill of Lading අංකය සහ Tracking URL එක ඇතුළත් කර Shipment එක දැනට පවතින ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම.

මූල්‍ය සහ ලියකියවිලි: භාණ්ඩවල වටිනාකම, ප්‍රවාහන ගාස්තු (Freight Cost), සහ රක්ෂණ ගාස්තු (Insurance) එකතු කර **CIF අගය** ස්වයංක්‍රීයව ගණනය වීම. රේගු වාර්තා (Customs) සහ Packing List ලේඛන ගබඩා කිරීම.

Designation (තනතුරු / සේවා නාමයන්)

ආයතනයේ සේවා මණ්ඩලයේ ධුරාවලිය සහ පද්ධති අවසරයන් පාලනය කිරීම මෙයින් සිදු කෙරේ:

- "Manager", "Cashier", "Machine Operator" වැනි තනතුරු නිර්මාණය කිරීම.
- තනතුරු මට්ටම් වර්ගීකරණය: **Level 1: Junior** **Level 2: Mid** **Level 3: Senior**.
- මෙම මට්ටම් මත පදනම්ව පද්ධතියට ලොග් වීමේ අවසර (Role-based Permissions) සහ වැටුප් ව්‍යුහයන් ස්වයංක්‍රීයව උපරණය වේ.

RMA (Return Merchandise Authorization / පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආපසු බාරගැනීම)

පාරිභෝගිකයෙකු විසින් මිලදී ගත් භාණ්ඩයක් කිසියම් දෝෂයක් නිසා ආපසු ලබා දීමේ විධිමත් ක්‍රියාවලිය:

- අනුක්‍රමික අංකනය:** සෑම ආපසු බාරගැනීමකටම ස්වයංක්‍රීයව RMA-XXX ලෙස අනන්‍ය අංකයක් නිකුත් වීම.
- තත්ත්ව පරීක්ෂාව:** භාණ්ඩය ආපසු දීමට හේතුව (Reason), භාණ්ඩයේ වත්මන් තත්ත්වය (Condition), සහ ඊළඟ පියවර (Disposition - අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ නැවත ගබඩාවට දැමීම) සටහන් කිරීම.
- මූල්‍ය පියවීම්:** මුදල් ආපසු ගෙවීමේදී (Refund) අදාළ කපාගැනීම් (Restocking Fee) ඇත්නම් ඒවා අඩු කර ඉතිරි මුදල ගෙවන ආකාරය පාලනය කිරීම.

Supplier Return (සැපයුම්කරුවන්ට භාණ්ඩ ආපසු යැවීම)

සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් මිලදී ගත් අමුද්‍රව්‍ය හෝ භාණ්ඩවල දෝෂයක් හේතුවෙන් නැවත හරවා යැවීම:

- **තොග යාවත්කාලීන වීම:** ආපසු යවන භාණ්ඩ prowess අදාළ ගබඩාවෙන් ස්වයංක්‍රීයව අඩු වීම (Stock impact).
- **ණය පියවීම් ලුහුබැඳීම:** සැපයුම්කරුගෙන් ආපසු ලැබිය යුතු ණය මුදල (Expected Credit Amount) සහ එය සැබෑ ලෙසම ලැබුණාද යන්න (Actual Credit Received) පද්ධතිය හරහා නිරීක්ෂණය කිරීම.

Production Part (නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ පිරිවැය සහ නිමැවුම)

අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන කොටස් 3 කින් පද්ධතිය කළමනාකරණය කරයි:

1. Consumption (පරිභෝජනය): නිෂ්පාදනය සඳහා ගබඩාවෙන් ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වර්ග සහ නිශ්චිත ප්‍රමාණයන් (එමගින් ගබඩා තොගය සජීවීව යාවත්කාලීන වේ).

2. Labor (ශ්‍රමය): කුමන සේවකයින් කුමන කාර්යයේ කොපමණ පැය ගණනක් නිරත වූවාද යන්න සහ ඔවුන්ගේ ශ්‍රම පිරිවැය (Labor Cost) ගණනය කිරීම.

3. Output (නිමැවුම): අවසානයේ සාර්ථකව නිෂ්පාදනය වූ නිමි භාණ්ඩ ප්‍රමාණය, කල් ඉකුත්වන දින (Expiry Days), සහ Batch Numbers ලියාපදිංචි කිරීම.

Costing Feature: අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය, ශ්‍රම පිරිවැය සහ අනෙකුත් පොදු වියදම් (Overheads) සියල්ල එකතු කර, නිපදවන ලද භාණ්ඩයක නිවැරදි නිෂ්පාදන පිරිවැය (**Cost per Unit**) පද්ධතිය මගින් සත්‍යයටම ස්වයංක්‍රීයව ගණනය කරනු ලබයි.

3. තාක්ෂණික වාසි (Technical Advantages)

Real-time Updates (සජීවී යාවත්කාලීන වීම්):

Socket.io තාක්ෂණය භාවිත කර ඇති බැවින් පද්ධතියේ සිදුවන ඕනෑම දත්ත වෙනස්වීමක් (උදා: තොග අඩුවීමක්, ඇණවුමක් ලැබීමක්) නැවත Refresh කිරීමකින් තොරව ඒ මොහොතේම සියලුම පරිශීලකයින්ට දර්ශනය වේ.

Security & Roles (ආරක්ෂාව සහ පරිශීලක සීමාවන්):

Role-based Access Control (RBAC) මගින් එක් එක් සේවකයාගේ තනතුරට අදාළ මෘදුකාංග කොටස් පමණක් විවෘත වේ. එසේම Audit Logs මගින් පද්ධතියේ දත්ත වෙනස් කළේ කවුරුන්ද, කවදාද යන්න සම්පූර්ණයෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැක.

Speed & Premium UI (වේගය සහ නවීන පෙනුම):

React, Vite සහ Tailwind CSS ඇසුරෙන් නිපදවා ඇති බැවින් පද්ධතිය අතිශය වේගවත් වේ. පරිශීලකයාට පහසු, ආකර්ෂණීය සහ වෘත්තීයමය නිමාවකින් (Premium Light Aesthetic) යුක්ත වේ.

Comprehensive Reporting (විස්තරාත්මක වාර්තාකරණය):

සියලුම ව්‍යාපාරික වාර්තා, විකුණුම් ප්‍රස්ථාර, මිල ගණන් දර්ශක, නිල ඉන්වොයිසි සහ සේවක වැටුප් පත්‍රිකා (Payslips) ඉතා පහසුවෙන් Excel සහ PDF ගොනු ලෙස බාගත (Export) කරගත හැක.